习题册第八章

第8章 多元函数微分法及其应用

1.

求下列函数的定义域：

1. $u=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{y^2-1}$
2. $u=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$
3. $u=\arcsin\frac{y}{x}$
4. $u=\sqrt{\sin(x^2+y^2)}$

解：

1. $D=\{(x,y)|-1\le x\le 1,y\ge 1\text{或}y\le -1\}$
2. $D=\{(x,y)|x^2+y^2>1\}$
3. $D=\{(x,y)|\frac{y}{x}\in[-1,1]\}$
4. $D=\{(x,y)|x^2+y^2\in[2k\pi,\pi+2k\pi],k\in\mathbb{Z}\}$

2.

设

$$f(x+y,\frac{y}{x})=x^2-y^2$$

求 $f(x,y),f(x-y,xy)$

解：

1. 设 $u=x+y,v=\frac{y}{x}$ 则

$$f(u,v)=u^2\frac{1-v}{1+v},f(x,y)=x^2\frac{1-y}{1+y}$$

2. 设 $a=x-y,b=xy$ 则

$$f(a,b)=a^2\frac{1-b}{1+b},f(x-y,xy)=(x-y)^2\frac{1-xy}{1+xy}$$

3.

设

$$z=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1)$$

若 $y=1$ 时，$z=x$，求 f 和 z

解

代入：

$$x=1+f(\sqrt{x}-1)$$

令 $t=\sqrt{x}-1$，化简得：

$$f(x)=(x+1)^2-1=x(x+2)$$

代入：

$$z=\sqrt{y}+x-1 \quad (x,y\geq 0)$$

---

4. 求下列极限

1. $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$
2. $\lim_{(x,y)\to(0,a)}\frac{\sin(xy)}{xy}$
3. $\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y^2}$
4. $\lim_{x\to\infty,y\to 1}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$

解

1. $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}=\lim_{r\to 0^+}\frac{r^4\cos^2\theta\sin^2\theta}{r^2}=0$$

2. $$\lim_{(x,y)\to(0,a)}\frac{\sin(xy)}{xy}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(ax)}{ax}=1$$

3. $$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y^2}=\lim_{t\to 0^+}e^{t^2\cos^2\theta\sin^2\theta\ln t}=e^0=1$$

4. $$\lim_{x\to\infty,y\to 1}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{x^2}{x+1}\ln(1+\frac{1}{x})}=e$$

5.

设

$$f(x,y)=(x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}$$

证明：$f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处的二重极限存在

解

依照 $0\cdot$ 有界：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$$

证明：
对任意 $\epsilon>0$，由于 $\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}\le 1$，考虑：

$$\left|((x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y})-0\right|\le\left|(x+y)\right|$$

依三角不等式

$$\left|(x+y)\right|\le\left|x\right|+\left|y\right|$$

设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，代入：

$$|x|=\sqrt{x^2}\le\sqrt{x^2+y^2}=r$$

故

$$\left|(x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}\right|\le 2r=2\sqrt{x^2+y^2}$$

对任意给定的 $\epsilon>0$，取 $\delta=\frac{\epsilon}{2}$ 则当 $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时

$$\left|(x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}\right|<2\delta=\epsilon$$

故二重极限存在且为 0 ，证毕

6.

证明极限不存在：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^2}{x^2+y^4}$$

解

令 $u=y^2,x=r\cos\theta,u=r\sin\theta$，原式：

$$\lim_{(x,u)\to(0,0)}\frac{xu}{x^2+u^2}=\lim_{r\to 0^+}\frac{r^2\sin\theta\cos\theta}{r^2}=\sin\theta\cos\theta$$

由于其与 θ 有关，即与趋近路径有关，故极限不存在

7.

讨论下列函数在$(0,0)$点处的连续性：

1. $$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

2. $$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

解

1. 令 $u=r^2$有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)=\lim_{u\to 0^+}u\ln u=0=f(0,0)$$

   故连续

2. 令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，化简：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2xy}{x^2+y^2}=2\cos\theta\sin\theta$$

   极限不存在，故不连续

8.

求下列函数的一阶偏导数：

1. $z=\frac{x}{y^2}$
2. $z=x\sin(x+y)$
3. $z=\arcsin\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$
4. $u=\left(\frac{x}{y}\right)^z\quad(x,y,z>0)$
5. $z=\ln(x+y^2)$
6. $z=(x^2+y^2)e^{-\arctan(\frac{y}{x})}$
7. $f(x,y)=\int_x^y\sin t^2dt$

解

1. $f'_x=\frac{1}{y^2}, f'_y=-2xy^{-3}$
2. $f'_x=\sin(x+y)+x\cos(x+y), f'_y=x\cos(x+y)$
3. $f'_x=\frac{|y|}{(x^2+y^2)}, f'_y=\frac{-xy}{(x^2+y^2)|y|}$
4. $f'_x=\frac{z}{y}(\frac{x}{y})^{z-1}, f'_y=-\frac{z}{y}(\frac{x}{y})^z, f'_z=\left(\frac{x}{y}\right)^z\ln\left(\frac{x}{y}\right)$
5. $f'_x=\frac{1}{x+y^2}, f'_y=\frac{2y}{x+y^2}$
6. $f'_x=(2x+y)e^{-\arctan(\frac{y}{x})}, f'_y=(2y-x)e^{-\arctan(\frac{y}{x})}$

7. $f'_x = -\sin x^2, f'_y = \sin y^2$

9.

求下列函数的二阶偏导数：

1. $z = x^y$
2. $u = x^{\frac{y}{z}}$

解

1. $z'_x = yx^{y-1}, z'_y = x^y \ln x, z''_{xx} = y(y-1)x^{y-2}, z''_{yy} = \ln^2 x \cdot x^y, z''_{xy} = x^{y-1}(1 + y\ln x)$
2. $u'_x = \frac{y}{z}x^{\frac{y}{z}-1}, u'_y = \frac{1}{z}\ln x \cdot x^{\frac{y}{z}}, u'_z = -\frac{y\ln x}{z^2}x^{\frac{y}{z}}$，故：

$$
\begin{aligned}
&(1) \quad u_{xx} = \frac{y}{z}\left(\frac{y}{z} - 1\right)x^{\frac{y}{z}-2} \\
&(2) \quad u''_{xy} = \frac{1}{z}x^{\frac{y}{z}-1}\left(1 + \frac{y\ln x}{z}\right) \\
&(3) \quad u''_{xz} = -\frac{y}{z^2}x^{\frac{y}{z}-1}\left(1 + \frac{y\ln x}{z}\right) \\
&(4) \quad u''_{yy} = \frac{(\ln x)^2}{z^2}x^{\frac{y}{z}} \\
&(5) \quad u''_{yz} = -\frac{\ln x}{z^2}x^{\frac{y}{z}}\left(1 + \frac{y\ln x}{z}\right) \\
&(6) \quad u''_{zz} = \frac{y\ln x}{z^3}x^{\frac{y}{z}}\left(2 + \frac{y\ln x}{z}\right)
\end{aligned}
$$

10.

设

$$
f(x,y) = \begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}
$$

证明：

$$
f''_{xy}(0,0) \neq f''_{yx}(0,0)
$$

解

1. 这里在 $(0,0)$ 处不平滑，故利用定义求一阶偏导：

$$
f'_x = \lim_{x\to 0} \frac{xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}}{x} = -y, f''_{xy}(0,0) = -1
$$

2. 同理

$$f'_y = x, f''_{yx}(0,0) = 1$$

故 $f''_{xy}(0,0) \neq f''_{yx}(0,0)$

11.

求下列函数的全微分

1. $u = \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$
2. $u = \cos(x+y) + \sin(xy)$

解

1. $$du = \frac{x}{x^2+y^2+z^2}dx + \frac{y}{x^2+y^2+z^2}dy + \frac{z}{x^2+y^2+z^2}dz$$

2. $$du = (y\cos xy - \sin(x+y))dx + (x\cos xy - \sin(x+y))dy$$

12.

讨论函数

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

在$(0,0)$处

1. 是否连续
2. 是否存在偏导数
3. 是否可微
4. 偏导数是否连续

解

1. $$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 = f(0,0)$$

   函数在 $(0,0)$ 连续

2. $$f'_x(x,0) = \lim_{x\to 0}\frac{(x^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2}}}{x} = 0$$

   依轮换对称性，存在偏导
3. 只需证

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\Delta z-f'_x\Delta x-f'_y\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0$$

代入 $f'_x(0,0)=0, f'_y(0,0)=0$ 则

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{(\Delta x^2+\Delta y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0$$

即可微

4. 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，求偏导：

$$f'_x=2x\sin\sqrt{\frac{1}{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\sqrt{\frac{1}{x^2+y^2}}$$
$$\lim_{x\to0,y\to0}f'_x\text{ 不存在}$$

故 f'_x 在 $(0,0)$ 处不连续，同理 f'_y 不连续

13.

设

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

讨论 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续、偏导存在、可微

解

1. $$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$$

   $f(x,y)$ 连续

2. $$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$$

   同理 $f_y(0,0)=0$，故偏导数存在且为 0

3. $$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta z-f'_x\Delta x-f'_y\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$$

   极限不存在，故不可微

14.

设 f 具有一阶连续偏导数，求函数 $u=f(xy,\frac{x}{y})$ 的一阶偏导数

解

1. $u'_x = f'_1 y + f'_2 \frac{1}{y}$
2. $u'_y = f'_1 x - f'_2 \frac{x}{y^2}$

15.

设 f 具有二阶连续偏导数且 $z = f(\frac{y}{x}, x^2 y)$ ，求 z 的各种二阶偏导数

解

求一阶偏导：

$$z'_x = -\frac{y}{x^2} f'_1 + 2f'_2 xy, z'_y = f'_1 \frac{1}{x} + f'_2 x^2$$

求二阶偏导：

$$\begin{aligned}
z'_{xx} &= \frac{2y}{x^3} f'_1 + 2yf'_2 + \frac{y^2}{x^4} f''_{11} - 4\frac{y^2}{x} f''_{12} + 4x^2 y^2 f''_{22} \\
z'_{xy} &= -\frac{1}{x^2} f'_1 + 2xf'_2 - \frac{y}{x^3} f''_{11} + yf''_{12} + 2x^3 y f''_{22} \\
z'_{yy} &= \frac{1}{x^2} f''_{11} + 2xf''_{12} + x^2 f''_{22}
\end{aligned}$$

16.

设

$$f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$$

求

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

解

求一阶偏导：

$$f'_x = ye^{-x^2 y^2}, f'_y = xe^{-x^2 y^2}$$

求二阶偏导：

$$f''_{xx} = -2xy^3 e^{-x^2 y^2}, f''_{xy} = (1 - 2x^2 y^2) e^{-x^2 y^2}, f''_{yy} = -2x^3 y e^{-x^2 y^2}$$

故：

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2e^{-x^2 y^2}$$

17.

设二元函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+e^z=xy$ 所确定，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

解

利用隐函数定理：

$$F=z+e^z-xy=0, F'_x=-y, F'_y=-x, F'_z=1+e^z$$

故：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{y}{1+e^z}, \ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{x}{1+e^z}$$

求二阶偏导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{(1+e^z)^2-xye^z}{(1+e^z)^3}$$

18.

设

$$f(x,y,z)=e^x yz^2$$

其中 $z=z(x,y)$ 是由 $x+y+z+xyz=0$ 确定的隐函数，求

$$f'_x(0,1,-1)$$

解

$$f(x,1,-1)=e^x, f'_x(0,1,-1)=1$$

19.

设方程组

$$\begin{cases} x^2+y^2-uv=0 \\ xy^2-u^2+v^2=0 \end{cases}$$

确定函数 $u=u(x,y), v=v(x,y)$，求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$$

解

$$\begin{aligned} F(x,y,u)&=u^4-xy^2u^2-x^4-2x^2y^2-y^4=0 \\ G(x,y,v)&=-v^4-xy^2v^2+x^4+2x^2y^2+y^4=0 \end{aligned}$$

利用隐函数定理：

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{u^2y^2+4x^3+4xy^2}{4u^3-2uxy^2} \\
\frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{2xyu^2+4y^3+4x^2y}{4u^3-2uxy^2} \\
\frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{-y^2v^2+4x^3+4xy^2}{4v^3+2xy^2v} \\
\frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{-2xyv^2+4y^3+4yx^2}{4v^3+2xy^2v}
\end{aligned}
$$

20.

设 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微且

$$f(1,1)=1,\frac{\partial f}{\partial x}|_{(1,1)}=2,\frac{\partial f}{\partial y}|_{(1,1)}=3,\varphi(x)=f(x,f(x,x))$$

求

$$\frac{d}{dx}\varphi^3(x)|_{x=1}$$

解

$$\frac{d\varphi^3(x)}{dx}=3\varphi^2(x)\frac{d\varphi(x)}{dx}=3\varphi^2(x)(f_1'+f_2'(f_1'+f_2'))$$

由题设有：

$$\varphi(1)=1,f_1'=2,f_2'=3$$

代入：

$$\frac{d}{dx}\varphi^3(x)|_{x=1}=51$$

21.

设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数，又函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 由

$$e^{xy}-xy=2,e^x=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$$

确定，求 $\frac{du}{dx}$

22.

求由方程组

$$\begin{cases} x=u+v \\ y=u^2+v^2 \\ z=u^3+v^3 \end{cases}$$

所确定的隐函数 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$

23.

设

$$z=e^{-x}-f(x-2y)$$

且当 $y=0$ 时 $z=x^2$。求 $\frac{\partial z}{\partial x}$

解

代入：

$$f(x)=e^{-x}-x^2$$

则

$$\begin{aligned}z&=e^{-x}-e^{2y-x}+(2y-x)^2\\ \frac{\partial z}{\partial x}&=-e^{-x}+e^{2y-x}-4y+2x\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=-2e^{2y-x}+8y-4x\end{aligned}$$

24.

设函数

$$u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$$

求其在点 $A(1,0,1)$ 处的梯度及沿 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 的方向导数

解

$$\begin{aligned}\nabla u&=(f'_x(1,0,1),f'_y(1,0,1),f'_z(1,0,1))\\ &=(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})\\ \vec{e_l}&=\frac{1}{3}(2,-2,1)=(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3})\\ \frac{\partial u}{\partial l}&=\nabla u\cdot\vec{e_l}=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

25.

求函数 $z=\ln(x+y)$ 在点 $(1,2)$ 处沿从点 $(1,2)$ 到点 $(2,2+\sqrt{3})$ 的方向导数

解

$$
\begin{aligned}
\nabla z &= (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \\
\vec{e_l} &= \frac{1}{2}(1, \sqrt{3}) \\
\frac{\partial z}{\partial l} &= \nabla z \cdot \vec{e_l} = \frac{1}{6}(1+\sqrt{3})
\end{aligned}
$$

26.

求函数 $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$ 在点 P_0 处的最大方向导数

解

$$
\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_0} = |\nabla f(x)||\vec{e_l}|\cos\theta
$$

故最大方向导数大小为 $|\nabla f(x)|$

$$
\nabla f(x) = (2x_0 - y_0, 2y_0 - x_0), |\nabla f(x)| = 5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0
$$

27.

求曲线

$$
y = x, z = x^2
$$

在点 $M(1,1,1)$ 处的切线和法平面方程

解

28.

求曲线

$$
\begin{cases}
x = (t+1)^2 \\
y = t^3 \\
z = \sqrt{1+t^2}
\end{cases}
$$

在点 $(1,0,1)$ 处的切线与法平面方程

29.

求曲线

$$
\begin{cases}
x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\
x^2 + y^2 = ax
\end{cases}
$$

在点 $M_0(0,0,a)$ 处的切线与法平面方程

30.

求函数

$$u=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

在点 $M(1,2,-2)$ 沿曲线

$$x=t, y=2t^2, z=-2t^4$$

在此点的切线方向上的导数

31.

求曲面在点 $(0,1,2)$ 处的切平面与法线方程：

$$e^x+xy+z=3$$

32.

求曲面平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面：

$$x^2+2y^2+3z^2=21$$

33.

证明：曲面的所有切平面都经过坐标原点：

$$z=xf(\frac{y}{x})$$

34.

求极值：

$$z=(1+e^y)\cos x-ye^y$$

35.

求函数极值点和极值：

$$f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$$

36.

求函数在闭区域 D 上的最值：

$$z=f(x,y)=\cos x+\cos y+\cos(x-y), D: 0\le x\le \frac{\pi}{2}, 0\le y\le \frac{\pi}{2}$$

解

$$f'_x=-\sin x-\sin(x-y), f'_y=-\sin y+\sin(x-y)$$

令 $f'_x=f'_y=0$，两式相加：

$$-\sin x=\sin y$$

则当且仅当 $x=y=0$ 时成立，故函数在 D 内无驻点，考察边界：

$$x=0, 0\le y\le \frac{\pi}{2} \quad : \quad z=1+2\cos y, z\in[1,3]$$

$$x=\frac{\pi}{2}, 0\le y\le \frac{\pi}{2} \quad : \quad z=\cos y+\sin y, z\in[1,\sqrt{2}]$$

$$0\le x\le \frac{\pi}{2}, y=0 \quad : \quad z=1+2\cos x, z\in[1,3]$$

$$0\le x\le \frac{\pi}{2}, y=\frac{\pi}{2} \quad : \quad z=\cos x+\sin x, z\in[1,\sqrt{2}]$$

考察顶点：

$$(x,y)=(0,0) \quad \to \quad z=3$$

$$(x,y)=(0,\frac{\pi}{2}) \quad \to \quad z=1$$

$$(x,y)=(\frac{\pi}{2},0) \quad \to \quad z=1$$

$$(x,y)=(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}) \quad \to \quad z=1$$

故函数在 D 上的最大值为 3，最小值为 1

37.

求函数在椭圆域 D 上的最大值和最小值：

$$f(x,y)=x^2-y^2+2, D=\{(x,y)|x^2+\frac{y^2}{4}\le 1\}$$

解

$$f'_x=2x, f'_y=-2y$$

令 $f'_x=f'_y=0$ 得驻点 $(0,0)$，代入得：

$$A = f'_{xx}(0,0) = 2$$

$$B = f'_{xy}(0,0) = 0$$

$$C = f'_{yy}(0,0) = -2$$

故 $AC - B^2 = -4 < 0$，$(0,0)$ 不为 $f(x,y)$ 的极值点

考察边界，记 $L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\Phi(x,y)$ 得：

$$L = x^2 - y^2 + 2 + \lambda(4x^2 + y^2 - 4)$$

$$L'_x = 2x + 8\lambda x$$

$$L'_y = -2y + 2\lambda y$$

$$L'_\lambda = 4x^2 + y^2 - 4$$

分别令 L'_x, L'_y, L'_λ 取 0 得：

$$\text{情况}1: x = 0, y = \pm 2 \quad f(x,y) = -2$$

$$\text{情况}2: y = 0, x = \pm 1 \quad f(x,y) = 3$$

故：

$$f(x,y)_{max} = f(0, \pm 2) = -2$$

$$f(x,y)_{min} = f(\pm 1, 0) = 3$$

38.

在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点，使其到直线

$$2x + 3y - 6 = 0$$

的距离最短

解

设 (m,n) ，其到直线的距离为：

$$d = \frac{|2m + 3n - 6|}{\sqrt{13}}$$

则只需求 $f(x,y) = 2x + 3y - 6$ 在约束条件 $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ 下的最大值与最小值

记 $L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\Phi(x,y)$ 得：

$$L = 2x + 3y - 6 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4)$$

$$L'_x = 2 + 2\lambda x$$

$$L'_y = 3 + 8\lambda y$$

$$L'_\lambda = x^2 + 4y^2 - 4$$

分别令 L'_x, L'_y, L'_λ 取 0 得：

$$\text{情况}1: x = \frac{8}{5}, y = \frac{3}{5} \quad \rightarrow \quad f(x,y) = -1$$

$$\text{情况}2: x = -\frac{8}{5}, y = -\frac{3}{5} \quad \rightarrow \quad f(x,y) = -11$$

则 $|2m + 3n - 6| \in [1, 11]$

最短距离为 $(x, y) = (\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 时， $d = \frac{1}{\sqrt{13}}$